



Ejercicio Formativo 6 Capítulo 2

Aspectos generales

- **Objetivos:** aplicar los contenidos de los modelos predictivos de aprendizaje no supervisado.
- **ULTRA IMPORTANTE:** todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de desarrollar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles.

Descripción del problema

En este ejercicio trabajará con datos reales de accidentes de tránsito en el Reino Unido. El objetivo es analizar la estructura de estos accidentes utilizando principalmente técnicas de aprendizaje no supervisado, para identificar patrones, tipologías y casos atípicos.

El análisis deberá considerar características temporales, espaciales, viales, ambientales y vehiculares de los accidentes. Luego, deberá contrastar los patrones encontrados con una variable de interés mediante un modelo supervisado simple.

Datos

El archivo comprimido `E6_datos.zip` contiene los archivos de interés para el ejercicio, que deben ser extraídos utilizando el comando `unzip`.

El primer archivo de interés, `accidentes.csv`, contiene información a nivel de accidente. Cada fila representa un accidente único, identificado por la columna `Accident_Index`. El resto de las columnas describe atributos del accidente, tales como fecha, hora, localización, severidad, condiciones de luz, tipo de vía, clima, límite de velocidad, número de vehículos, número de víctimas y asistencia policial al sitio del accidente.

El archivo `vehiculos.csv` contiene información a nivel de vehículo. Cada fila representa un vehículo involucrado en un accidente particular. La relación entre vehículos y accidentes está dada por la columna `Accident_Index`.

El análisis debe tomar como unidad principal el accidente. El archivo `vehiculos.csv` puede utilizarse para complementar la representación de los accidentes, siempre que la información vehicular se agregue al nivel de accidente.

Misión 1: Representación no supervisada de accidentes

Construya una tabla de trabajo a nivel de accidente, con una fila por accidente y variables que permitan describir su contexto. La representación debe incluir atributos de al menos cuatro de las siguientes dimensiones:

- **temporales:** hora del día, día de la semana, fin de semana, accidente nocturno u otra variable equivalente;
- **espaciales:** latitud, longitud, distrito, zona urbana/rural u otra variable equivalente;
- **viales:** tipo de vía, límite de velocidad, tipo de intersección, control de cruce, condiciones de superficie u otra variable equivalente;
- **ambientales:** condiciones de luz, clima, visibilidad o estado de la superficie;
- **operativas:** número de vehículos, número de víctimas, asistencia policial u otra variable equivalente;
- **vehiculares agregadas:** cantidad de vehículos asociados al accidente, tipo dominante de vehículo, presencia de motocicletas, presencia de vehículos pesados, edad promedio de vehículos u otra variable equivalente.

La severidad del accidente no debe formar parte de esta representación. Si decide usar variables como número de víctimas o asistencia policial, debe justificar por qué las considera parte del contexto y no de la variable de resultado.

Resultado esperado: una tabla preparada para aprendizaje no supervisado, junto con una justificación breve de las dimensiones y variables incluidas.

Misión 2: Estructura del espacio de accidentes

Explore la estructura de los accidentes mediante técnicas de reducción de dimensionalidad. La visualización debe permitir analizar si existen patrones asociados a condiciones temporales, espaciales, viales, ambientales o vehiculares.

La reducción de dimensionalidad debe construirse usando únicamente la representación definida en la misión anterior. Variables como severidad, número de víctimas o asistencia policial pueden utilizarse después para interpretar los resultados, pero no para construir la proyección si fueron reservadas como variables de contraste.

Resultado esperado: una representación en baja dimensión de los accidentes, acompañada de una interpretación de los patrones principales observados.

Misión 3: Tipologías y accidentes atípicos

Construya tipologías de accidentes mediante clustering y complemente el análisis con una identificación de accidentes atípicos o poco representativos de los grupos encontrados.

Debe evaluar distintas configuraciones de agrupamiento y justificar la selección final. Luego, caracterice las tipologías obtenidas e identifique qué accidentes parecen más alejados de los perfiles principales.

La caracterización debe explicar qué distingue a cada grupo y qué condiciones aparecen con mayor frecuencia entre los accidentes atípicos. Puede usar variables de contraste, como severidad o asistencia policial, solo para interpretar los resultados, no para construir los grupos.

Resultado esperado: una asignación de cada accidente a una tipología, una medida o clasificación de atipicidad, y una comparación entre grupos típicos y casos atípicos.

Misión 4: Contraste supervisado de los patrones encontrados

Construya un modelo supervisado simple para predecir una variable de interés, como la severidad del accidente o la asistencia policial al sitio del accidente. El objetivo no es optimizar al máximo el modelo, sino usarlo para contrastar los patrones obtenidos en las misiones anteriores.

Analice si el desempeño del modelo cambia entre tipologías o entre accidentes típicos y atípicos. Por ejemplo, puede comparar métricas, errores, probabilidades estimadas o matrices de confusión separadas por grupo.

Resultado esperado: una evaluación supervisada breve que permita discutir si las tipologías o casos atípicos identificados mediante aprendizaje no supervisado se relacionan con diferencias en predicción, error o dificultad de modelamiento.